도시 침수 수치해석기 데이터를 활용한 UNet 기반 도시 침수 예측

김태호 O1 김병현 2 고재필 1
1 금오공과대학교
2 경북대학교
taehokim@kumoh.ac.kr, bhkimc@knu.ac.kr, nonezero@kumoh.ac.kr

Predicting Urban Flooding with UNet of Flooding Numerical Simulation Data

Taeho Kim O1 Byunghyun Kim2 Jaepil Ko1
1Kumoh National Institute of Technology
2Kyungpook National University

요 약

도시 침수 예측 문제는 주민의 안전과 재산피해 예방을 위한 조기 경보의 근거로써 중요하다. 기존의 도시 침수 해석 연구는 수치 분석 기반 프로그램에 의존하고 있으나 결과를 획득하기까지 오랜 시간이 걸려 위급 상황의 판단 근거로써 사용하기 어렵다. 최근 기계학습 기반의 연구가 수행되고 있으나 모델 학습을 위한 데이터 확보가 어렵다. 본 논문에서는 강우사상에 대한 SWMM(Storm Water management Model)과 FLO-2D 모형의 모의 결과를 데이터로 사용하여 부산지역의 도시 침수 범위 및 침수량 예측을 수행한다. 또한, UNet 기반의 모델을 사용하며 기존의 랜덤 포레스트 회귀 모델과 성능 비교를 수행한다. 특징을 달리한 모델에 대한 성능평가에서 제안된 방법은 기본 방법보다 우수하며 평균 2.05% 오차의 높은 성능을 달성하였다.

1. 서 론

기후변화에 관한 정부간 협의체에서는 지구 온난화에 따른 폭우 현상의 빈도와 강도 증가를 예상했다. 또한 대한민국에는 80년 만의 기록적인 홍수로 인해 도시 침수가 발생했으며, 많은 인명피해가 발생했다. 도시 침수는 다양한 요소가 결합되어 발생하는 복합재난의 하나로 예측 불확실성이 높은 재해 현상이다[1]. 도시 침수 예측 문제는 주민의 안전과 재산피해 예방을 위한 조기 경보의 근거로 활용할 수 있어 중요하다.

기존 도시 침수 예측 연구는 수치 분석 기반 프로그램에 의존한다. Lee, S. et al에 따르면 2000년 이후 국내 도시침수 모의 관련 연구의 60% 이상은 미국 환경보호국에서 개발한 SWMM (Storm Water Management Model) 모형을 이용하였다[1]. 수치 분석 기반 프로그램은 높은 정확도의 도시 침수 모의를 수행할 수 있으나, 결과를 획득하기까지 오랜 시간이 걸려 위급 상황의 판단 근거로 활용하기 어렵다.[1]

* 본 연구는 환경부의 재원으로 한국환경산업기술원의 기후위기대응 홍수방어능력 기술개발사업의 지원을 받아 수행된 연구임. (No. 2022003470001).

최근 기계학습 기반의 도시 침수 해석 연구가 수행되고 있다. Kang, J. E. et al은 침수발생가능성 분석을 위해 3층 MLP(Multi-Layer Perceptron)을 사용하고 적용가능성을 확인하였다[2]. Lee, H. et al은 유역특성 자료와 피해이력 기반으로 산정된 한계 강우량을 활용해 도시침수 위험기준을 추정하는 SVM(Support Vector Machines) 모델을 검토하였다[3]. 이러한 연구는 강우사상, 지형공간정보 등을 사용하여 도시 침수 위험 가능성을 파악하지만 침수범위와 위치별 침수량 등 도시 침수와 직접적인 연관이 있는 수치를 예측하지 못한다. 이는 모델을 학습시키기 위한 방대한 양의 침수 데이터 확보가 어렵기 때문이다. 특정 도시를 침수시킬 수 있는 홍수는 자주 발생하지 않으며, 지역 별 데이터를 함께 사용하기도 어렵다. Kim, H. et al은 SWMM과 FLO-2D 모형 결과의 적절성을 판단하고, 모의 결과를 데이터로 사용하여 데이터 부족 문제를 해결했다[4]. Lee, Y. et al은 빠른 도시 침수면적과 침수심 예측을 위해 모형 결과로 수집된 데이터로 랜덤 포레스트 회귀 모델을 연구하였다[5]. 도시침수모형의 결과를 이용한 기계학습 모델은 빠르게 예측을 수행할 수 있고 도시 침수 범위 예측도 가능하다.

본 논문에서는 부산지역의 도시 침수 범위 및 침수량 예측을 수행하였다. SWMM과 FLO-2D 수치해석기의 모의 결과를 통해 도시 침수 예측 데이터를 확보하고, 이를 활용하여 UNet[6] 기반의 모델을 구축하였다. 입력 특징을 달리한 4가지 모델을 학습하였으며, 동일 데이터 세트로 학습된 랜덤 포레스트 회귀 모델과 성능 비교를 수행하였다. 이를 통해 제안된 방법이 기존 방법보다 우수하며 강우강도 정보가 유용함을 보인다.

2. 수치해석기 모의를 통한 데이터 수집

AWS(Automatic Water System)를 통해 관측된 10분 단위 6시간 강우사상을 기상청 웹사이트를 통해 수집한다. 수집된 강우사상은 하수관거 등의 정보와 함께 SWMM 모형의 입력으로 사용된다. SWMM은 도시 및 비도시지역에 대해 널리 사용되는 1차원 유출해석 모형이다. 이를 통해 10분 단위 11시간 동안의 맨홀 별 월류량을 획득할 수 있다. 수집된 정보는 표고 등의 정보와 함께 FLO-2D 모형의 입력으로 사용된다. FLO-2D는 하천흐름과 홍수해석을 위한 수리모형으로 2차원 침수 지도를 생성한다. 침수 지도는 격자로 각 격자는

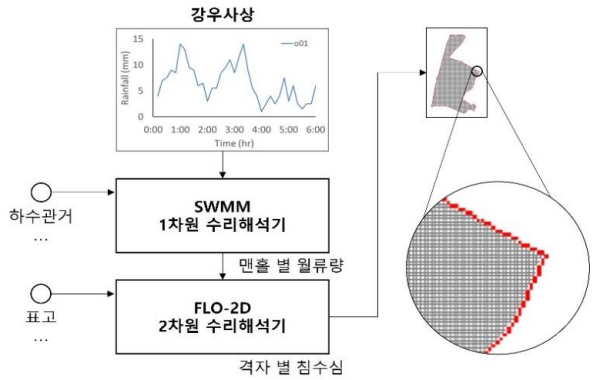

그림 1 수치해석 프로그램을 이용한 모의 과정

침수심, 유속 등의 특징을 포함한다. 그림. 1은 전체 모의 과정을 나타낸다.

본 논문에서는 400×400×1 크기의 0으로 채워진 이미지를 생성한 후, 각 격자에 대응되는 위치에 특징 값을 채운다. 이 후, 선별된 특징들을 채널 별로 쌓아 데이터 세트를 생성한다. 그림 2는 서로 다른 3개의 강우사상에 대한 모의결과에서 11시간 동안의 격자 별 최대 침수심을 입력으로 생성된 이미지이다.

3. CNN 기반의 모델 구축

전체 모델 구조는 UNet에 기반하여 대칭적인 U자 구조를 보이며, 대응되는 계층이 연결되어 있다. 그림 3은 전체 모델의 구조를 보인다. 각 레이어의 하단에

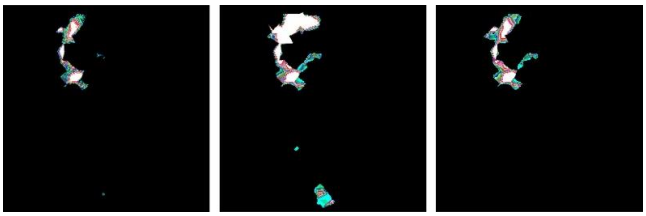

그림 2 모의 결과를 통해 생성한 특징 이미지

작성된 숫자는 연산 과정에서 채널의 개수이며 C는 입력 채널의 크기이다. ConvBlock은 CNN 레이어, Batch Normalization 레이어, ReLU 활성화 함수가 2번 반복되어 나타나는 구조이다. 이 때 각 CNN 레이어의 커널 크기는 1×1, Stride를 1로 두며, Max-Pooling 연산을 수행하지 않는다. 이는 격자 별 정보의 위치가 이미지 내에서 불변하기 때문에 채널 별 관계만을 고려하도록 하기 위함이다.

4. 실 험

수집된 강우사상은 총 99개이다. 이 중 총 강우량의 차이가 큰, 71mm, 115mm, 147mm 3개의 샘플을 검증용 데이터로 선택하였다. 하수관거와 표고등의 정보는 강우사상이 관측된 부산지역으로 모두 동일하다. 총 4개의 모델에 대해 학습과 비교 실험을 진행한다. 각 모델은 사용한 입력 데이터의 종류를 달리하여 훈련한다. 모델 1은 표고, 총 강우량, 전체 훈련 데이터의 최대 침수심을, 모델 2는 여기에 침수심의 통계치를, 모델 3은 강우사상 특징을, 모델 4는 모델 3, 4에 추가 사용한 특징을 모두 사용한다. 학습은 학습률 1e-4, 최적화 알고리즘은 Adam, 손실 함수는 L1을 사용하였으며 100에폭 동안 진행되었다. 평가는

표 1 랜덤 포레스트(RF; Random Forest) 회귀 모델과 CNN 기반 모델의 검증 데이터 성능 비교

모델 번호	사용 특징	147mm		115mm		71mm		평균	
		RF	Ours	RF	Ours	RF	Ours	RF	Ours
1	기본 특징	0.028	0.026	0.031	0.024	0.049	0.023	0.036	0.0244
2	+침수심 통계치	0.025	0.022	0.023	0.019	0.017	0.019	0.021	0.0208
3	+강우사상 특징	0.031	0.022	0.035	0.020	0.013	0.019	0.026	0.0205
4	+침수심 통계치 +강우사상 특징	0.034	0.023	0.031	0.020	0.013	0.019	0.025	0.0208

RMSE(Root Mean Square Error)를 사용하였다. 그림 4는 총 강우량 147mm 검증 데이터의 레이블과 에폭별 모델의 출력을 보인다. 표1은 랜덤 포레스트 회귀모델과 성능 비교를 보인다. 실험 결과에서 71mm 검증 데이터에 대한 모델 2, 3, 4의 성능은 랜덤 포레스트 회귀 모델이 더 높은 성능을 보인다. 평균 성능은 제안된 모델이 모든 경우에서 높게 측정되었으며 그 중 모델 3이 가장 높은 성능을 보인다. 제안된 모델에서 침수심 통계치와 강수사상 특징을 입력으로 2, 3 ,4 모델이 모델 1과 비교해서 더 높은 성능을 보인다. 이는 강우사상의 특징이 결과 예측에 큰 영향을 준다고 해석할 수 있다.

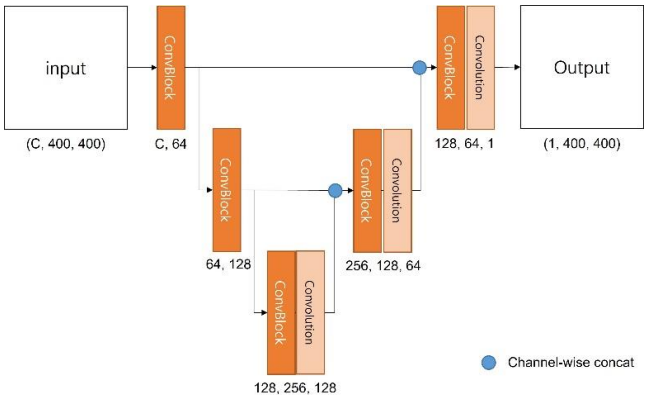

그림 3 모델 구조

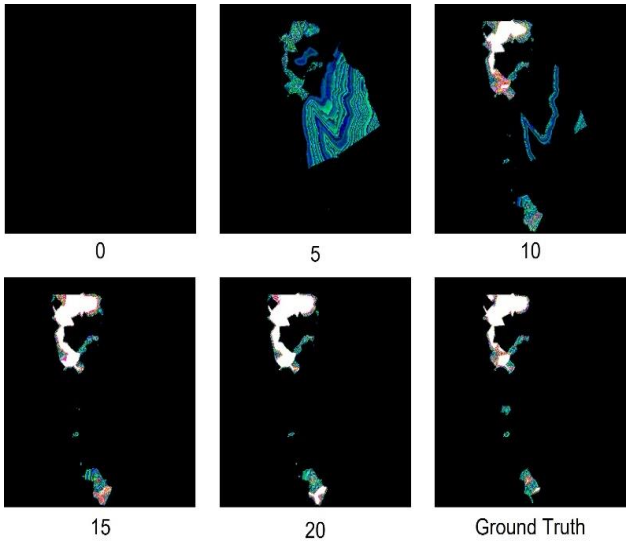

그림 4 훈련단계별 147mm 검증 데이터 예측 결과

5. 결 론

본 논문에서는 수치해석 기반의 모의를 통해 구축된 데이터를 UNet 기반의 모델로 학습하고 기존에 연구된 랜덤 포레스트 회귀 모델과 성능 비교를 수행하였다. 실험에서는 제안된 모델이 기존 연구 방법과 비교하여 비슷하거나 높은 성능을 보이며, 강우사상 특징이 모델 성능을 향상시킴을 보였다.

수치해석기를 대체하여 위급 상황의 도시 침수의 판단 근거로 활용하기 위해서는 더 많은 강우사상 데이터 확보가 필요하다. 또한 현재 연구는 강우사상에 대해 최대 침수심을 목표 값으로 예측을 수행한다. 이를 위해 데이터 증강 기법의 적용과 시간에 따른 침수범위 및 침수량 예측을 연구할 계획이다.

참 고 문 헌

[1] Lee, S., Kim, B., Choi, H., and Noh, S. J., “A review on urban inundation modeling research in South Korea: 2001-2022,” Journal of Korea Water Resources Association, 55(10), 707-721, 2022.

[2] Kang, J. E., and Lee, M. J., “Analysis of urban infrastructure risk areas to flooding using neural network in Seoul,” KSCE Journal of Civil and Environmental Engineering Research, 35(4), 997-1006, 2015.

[3] Lee, H., Cho, J., Kang, H., and Hwang, J., “Applicability study on urban flooding risk criteria estimation algorithm using cross-validation and SVM,” Journal of Korea Water Resources Association, 52(12), 963-973, 2019.

[4] Kim, H. I., Han, K. Y., and Lee, J. Y., “Prediction of Urban Flood Extent by LSTM Model and Logistic Regression,” Journal of the Korean Society of Civil Engineers, 40(3), 273-283, 2020.

[5] Lee, Y., Han, K. Y., and Kim, B., “Urban Flood Prediction using Random Forest Regression,“ KSCE 2021 Convention, 26-27, 2021.

[6] Olaf R., Philip F., and Thomas B., “U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation,” Lecture Notes in Computer Science, 9351, 2015.